

Trend-Prediction

Last Updated: 2026-02-19

1. กราฟ

กราฟทั้ง 6 กราฟแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม:

#	กราฟ	Model ที่ใช้
1	Trend Comparison — Top 5 Sources	ไม่มี model — นับจำนวนอย่างเดียว
2	Trend Comparison — Top 5 Threat Types	ไม่มี model — นับจำนวนอย่างเดียว
3	Trend Comparison — Top 5 Sectors	ไม่มี model — นับจำนวนอย่างเดียว
4	Trend Comparison — Top 5 Countries	ไม่มี model — นับจำนวนอย่างเดียว
5	Threat Volume Trend (ไม่มี Forecast)	ไม่มี model — นับจำนวนอย่างเดียว
6	Attack Volume Trend (มี Forecast)	Holt-Winters สำหรับเส้นประ

2. กราฟกลุ่มที่ 1 — Trend Comparison (กราฟ 1–4)

กราฟ 4 กราฟนี้ใช้วิธีคำนวณเดียวกันทุกอย่าง แตกกันแค่ "มิติ" ที่ group:

มิติ (Dimension) ต่างกันตามกราฟ

กราฟ	มิติที่ใช้ (dimension)	Field ใน data
Top 5 Sources	แหล่งที่มาของข่าว	source_name
Top 5 Threat Types	ประเภทภัยคุกคาม	aiThreatTypes
Top 5 Sectors	กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	sector สกัดจากข่าว
Top 5 Countries	ประเทศต้นทาง IP	enrichment.ip_info.country

กราฟกลุ่มที่ 2 — Volume Trend (กราฟ 5–6)

ทั้ง 2 กราฟแสดงจำนวน event รายชั่วโมง แยกตามระดับความรุนแรง (Total / Critical / High) ต่างกันตรงกราฟ 6 มีเส้นประ Forecast เพิ่มมา

pivot ผลลัพธ์ให้แต่ละ severity เป็นคอลัมน์แยก:

hour	total	critical	high
00:00	20	1	3
03:00	22	1	4
09:00	40	4	8
15:00	23	2	3

Logic ส่วน Forecast (เฉพาะกราฟ 6 — เส้นประ)

Model	สูตร
Holt-Winters	Triple Smoothing: Level + Trend + Seasonality